

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 02 -

PRINCIPAIS PONTES DE SEGURANÇA AO DESENVOLVER EM LCOUD

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS	12

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá como funciona a segurança na cloud. Usaremos como exemplo a AWS e demonstraremos algumas boas práticas, garantindo segurança para nossas aplicações e serviços. Além disso, entenderemos sobre o funcionamento do modelo de responsabilidade compartilhada da AWS e seus principais serviços de segurança.



HANDS ON

Nesta aula, entenderemos melhor a segurança da cloud com AWS e faremos a criação de Roles e Policies utilizando o AWS IAM, além de aprendermos mais sobre o conceito de Subnet Privada e Pública.

Em paralelo, veremos as diferenças práticas entre utilizar Security Groups ou ACL como proteção e segurança do tráfego na AWS, entendendo como isso funciona. Por fim, aprenderemos como utilizar o WAF (Well-Architected Framework) para criar aplicações utilizando todas as boas práticas disponíveis no mercado.

EMAND

SAIBA MAIS

A Amazon Web Services (AWS) é uma das principais provedoras de serviços em nuvem do mundo, oferecendo uma vasta gama de serviços e soluções para empresas e organizações de todos os portes. Uma parte fundamental da abordagem de segurança da AWS é o conceito de modelo de responsabilidade compartilhada. Nesta aula, o exploraremos em detalhes e veremos como aplicá-lo a clientes e AWS em termos de segurança na nuvem.

Esse modelo de responsabilidade compartilhada é essencial para entender como funciona a segurança na nuvem. Com ele, definimos claramente as responsabilidades de segurança entre a AWS, como provedora de infraestrutura em nuvem, e os clientes, que utilizam os serviços da AWS.

A AWS é responsável pela segurança da infraestrutura global que suporta os serviços em nuvem. Isso inclui a segurança física dos data centers, a segurança da rede que conecta esses data centers e a segurança dos sistemas de hardware e software que constituem a infraestrutura da AWS. Vejamos a seguir mais detalhes sobre a questão de segurança:

- **Segurança física:** a AWS implementa medidas robustas de segurança física para proteger seus data centers contra acesso não autorizado, danos ambientais e intrusões físicas. Isso inclui controles de acesso rigorosos, sistemas de vigilância por vídeo, detecção de intrusão, sistemas de alarme e muito mais.
- **Segurança da rede:** a AWS gerencia uma rede global altamente segura que conecta seus data centers e permite a comunicação entre os serviços em nuvem. Isso inclui firewalls, sistemas de prevenção contra intrusões (IPS), filtragem de tráfego e outras medidas para proteger contra ameaças de rede.
- **Segurança do hardware e software:** a AWS é responsável por garantir a segurança do hardware subjacente (como servidores, roteadores e dispositivos de armazenamento) e do software (como o hypervisor utilizado para virtualização). Isso envolve implementar patches de

Principais pontes de segurança ao desenvolver em Lcloud

segurança, gerenciamento de vulnerabilidades e proteção contra ameaças cibernéticas.

Os clientes da AWS também têm responsabilidades claras em termos de segurança. Embora ela forneça uma base segura, os clientes são responsáveis por configurar adequadamente seus recursos na nuvem, proteger seus dados e aplicativos e implementar controles de segurança apropriados. Vejamos a seguir como eles devem se proteger:

- **Controle de Acesso e Identidade (IAM):** clientes devem gerenciar de forma segura as identidades e os acessos dos usuários aos recursos da AWS. Isso envolve configurar políticas de acesso granulares, usar autenticação multifatorial (MFA), auditar e monitorar o acesso dos usuários.
- **Segurança dos dados e aplicações:** eles devem garantir a segurança dos dados que armazenam e processam na AWS. Isso inclui criptografar dados sensíveis, configurar corretamente as permissões de acesso (IAM), implementar firewalls de aplicativos e proteger contra malwares e outras ameaças.
- **Configurações de segurança:** os clientes devem configurar corretamente os serviços da AWS para garantir a segurança. Isso inclui ajustar as configurações de firewall (grupos de segurança), habilitar registros de auditoria (logs), realizar atualizações de segurança e seguir as práticas recomendadas da AWS.

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

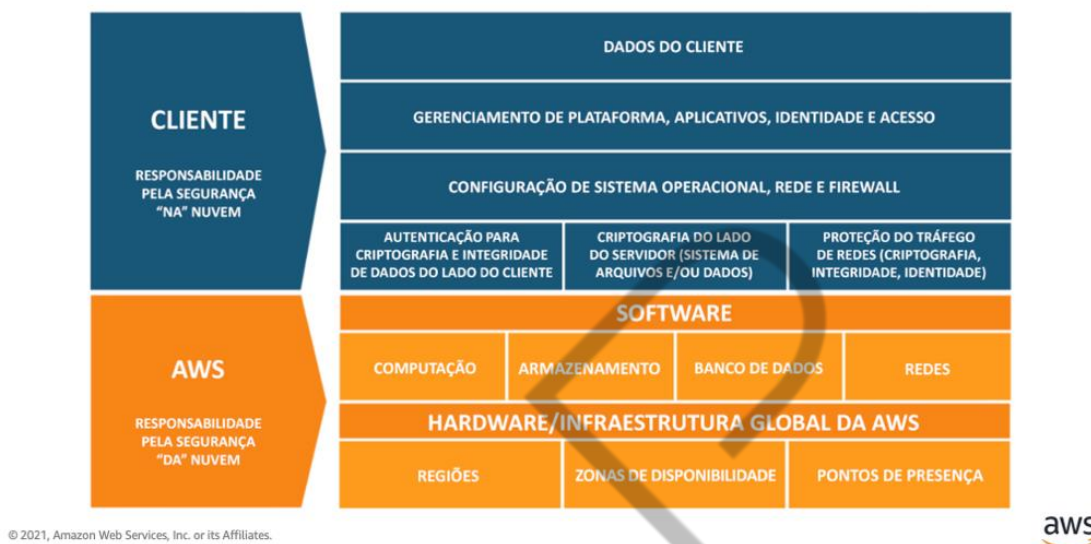


Figura 1 – Modelo de Responsabilidade Compartilhada
Fonte: AWS (2021)

O modelo de responsabilidade compartilhada é fundamental em todas as principais plataformas de nuvem, incluindo AWS, Azure (Microsoft Azure) e GCP (Google Cloud Platform). Entender as responsabilidades de segurança de cada parte (provedor de nuvem e cliente) é essencial para garantir a segurança dos dados e aplicativos na nuvem. Ao seguir as práticas recomendadas e implementar controles de segurança adequados, as organizações podem aproveitar os benefícios da nuvem de forma segura e confiável.

Quando ocorre um vazamento de dados por parte de um cliente na Amazon Web Services, a abordagem da plataforma para lidar com essa situação geralmente envolve uma combinação de medidas de resposta e suporte ao cliente. Ela tem procedimentos e recursos estabelecidos para ajudar os clientes a lidarem com incidentes de segurança e vazamentos de dados.

Quais são os principais serviços da AWS que envolvem segurança?

Principais pontes de segurança ao desenvolver em Lcloud

Temos uma lista grande de serviços e, a cada ano, a AWS lança novos para compor seu catálogo e disponibilizar a seus clientes.

A seguir, listamos em imagens os principais serviços e suas funções. Vale ressaltar a importância de checar a região em que os serviços estão localizados, pois a disponibilidade de serviço varia conforme a região.

Gerencie com segurança as identidades e o acesso aos produtos e recursos da AWS	AWS Identity and Access Management (IAM)
Gerencie de maneira centralizada o acesso dos funcionários à várias contas e aplicações da AWS	Centro de Identidade do AWS IAM (sucessor do SSO)
Implemente gerenciamento de identidade e acesso do cliente seguro, sem atritos e escalável	Amazon Cognito
Gerencie permissões e autorizações detalhadas em aplicações personalizadas	Amazon Verified Permissions
Ganhe eficiência com um serviço do Microsoft Active Directory totalmente gerenciado	AWS Directory Service
Compartilhe seus recursos da AWS de maneira simples e segura em várias contas	AWS Resource Access Manager
Gerencie seu ambiente de maneira centralizada enquanto escala seus recursos da AWS	AWS Organizations

Figura 2 – Gerenciamento de identidade e acesso

Fonte: AWS (2023)

Proteja as contas da AWS com detecção inteligente de ameaças	Amazon GuardDuty
Gerenciamento de vulnerabilidade automatizado e contínuo em escala	Amazon Inspector
Automatize as verificações de segurança da AWS e centralize os alertas de segurança	AWS Security Hub
Centralize automaticamente seus dados de segurança em poucas etapas	Amazon Security Lake
Analise e visualize dados de segurança para investigar possíveis problemas de segurança	Amazon Detective
Avalie, audite e avalie as configurações de seus recursos	AWS Config
Observe e monitore recursos e aplicações na AWS, on-premises e em outras nuvens	Amazon CloudWatch
Rastreie atividades e uso de APIs por usuários	AWS CloudTrail
Gerenciamento de segurança em frotas e dispositivos IoT	AWS IoT Device Defender
Recuperação escalável e com uma boa relação custo-benefício para aplicações na AWS	AWS Elastic Disaster Recovery

Figura 3 – Detecção e resposta

Fonte: AWS (2023)

Configure e gerencie de forma centralizada regras de firewall em todas as suas contas	AWS Firewall Manager
Implante segurança de firewall de rede nas VPCs	AWS Network Firewall
Maximize a disponibilidade e a capacidade de resposta da aplicação com proteção contra DDoS gerenciada	AWS Shield
Forneça acesso seguro a aplicações empresariais sem uma VPN	Acesso Verificado pela AWS
Proteja suas aplicações Web contra explorações comuns	AWS Web Application Firewall (WAF)
Filtre e controle tráfego de DNS de saída para as VPCs	Firewall de DNS do Amazon Route 53 Resolver

Principais pontes de segurança ao desenvolver em Lcloud

Figura 4 – Proteção da rede e das aplicações

Fonte: AWS (2023)

Descubra e proteja seus dados confidenciais em escala	Amazon Macie
Crie e controle chaves para criptografar ou assinar digitalmente seus dados	AWS Key Management Service (AWS KMS)
Gerencie Hardware Security Modules (HSMs – Módulos de segurança de hardware) monolocatário na AWS	AWS CloudHSM
Provisione e gerencie certificados SSL/TLS com serviços da AWS e recursos conectados	AWS Certificate Manager
Simplifique as operações de criptografia em suas aplicações de pagamento hospedadas na nuvem	AWS Payment Cryptography
Crie certificados privados para identificar recursos e proteger dados	AWS Private Certificate Authority
Gerencie o ciclo de vida dos segredos de maneira centralizada	AWS Secrets Manager

Figura 5 – Proteção de dados

Fonte: AWS (2023)

Portal gratuito de autoatendimento para acesso sob demanda aos relatórios de conformidade da AWS	AWS Artifact
Audite continuamente o uso da AWS para simplificar a avaliação de risco e conformidade	AWS Audit Manager

Figura 6 – Conformidade

Fonte: AWS (2023)

Well-Architected Framework (WAF)

O WAF é um framework que nos auxilia a montar toda nossa estrutura de forma correta, segura, escalável e barata. Embora as principais plataformas de nuvem, como AWS, Azure e GCP, ofereçam estruturas de boas práticas de arquitetura para orientar os usuários na construção de sistemas na nuvem, existem algumas diferenças entre elas. Aqui estão as principais características do WAF da AWS:

- **Pilares fundamentais:** o Well-Architected Framework da AWS é baseado em cinco pilares fundamentais: **operações excelentes, segurança, confiabilidade, desempenho eficiente e excelência em custos.**

Principais pontes de segurança ao desenvolver em Lcloud

- **Best practices:** fornece uma estrutura detalhada de melhores práticas para cada pilar, incluindo diretrizes específicas para otimizar a arquitetura de aplicativos em termos de escalabilidade, segurança, tolerância a falhas e custo.
- **Revisão e melhoria contínua:** encoraja a revisão regular da arquitetura de aplicativos e a busca contínua por melhorias com base nas recomendações do framework.
- **Ferramentas e recursos:** a AWS oferece uma variedade de ferramentas e recursos para ajudar os usuários a implementarem as práticas recomendadas, como AWS Trusted Advisor e AWS Well-Architected Tool.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre o funcionamento da segurança na cloud, utilizamos a AWS como exemplo e demonstramos algumas boas práticas para aplicar na cloud.

Conseguimos entender o conceito de Subnets Privadas e Públicas, aprendemos sobre o WAF (Well-Architect Framework) da AWS e a partir de agora conseguiremos proteger nossos serviços expostos da AWS, pois entendemos as boas práticas e abordagens necessárias para manter a segurança na cloud, já que toda a base da segurança tem associação direta com a rede e com uma configuração correta na rede da AWS.

REFERÊNCIAS

Modelo de Segurança Compartilhada. **AWS**. 2021. Disponível em: <https://maturitymodel.security.aws.dev/pt/0.-introduction/2.-shared-responsibility-model/>. Acesso em: 23 set. 2024.

Segurança, identidade e conformidade na AWS. **AWS**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/products/security/>. Acesso em: 23 set. 2024.

Sub-redes para sua VPC. **AWS**. 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html. Acesso em: 23 set. 2024.

EMANIP

Principais pontes de segurança ao desenvolver em Lcloud

PALAVRAS-CHAVE

Segurança, AWS, Conformidade, Responsabilidade. Well-Architected Framework.

EMANIP

POS TECH